# Conexão Comunidade

*Requisitos do sistema e identidade visual*

Edição 2.0 · 21 de outubro de 2026 · protótipo acadêmico

Este documento reúne o objetivo, os requisitos e as regras visuais do Conexão Comunidade. Serve de referência para alunos, professores, coordenação e desenvolvedores avaliarem a versão atual e organizarem as próximas entregas.

## Objetivo do projeto

Queremos dar visibilidade ao comércio local e aos trabalhadores autônomos, aproximando quem oferece e quem procura um produto ou serviço. A comunidade pesquisa sem cadastro, consulta endereços e contatos e pode abrir o trajeto até o local escolhido.

## Contexto e desenvolvimento

O projeto é desenvolvido no contexto da parceria entre a Faculdade Municipal de Palhoça, a E.B. Frei Damião e o ILAB, com participação de estudantes e profissionais da educação. As decisões e os ajustes são feitos por etapas, com apoio de ferramentas de inteligência artificial na organização, implementação e revisão.

## Escopo desta edição

A versão documentada inclui catálogo, mapa, cadastro de empresas e informais, controle de fotos, relatos privados, perfis de acesso e apresentação do projeto. Registra também os fundos por página, as quatro cores de destaque e os ícones de atividade posicionados depois do nome do estabelecimento.

Preços, pagamentos, contratação de serviços e encaminhamento oficial de relatos à Prefeitura não integram o escopo atual. O conteúdo funcional foi conferido no código da versão online 63, publicada em 21/10/2026.

## Colaborações

Sequência institucional: E.B. Frei Damião, FMP, ILAB e Prefeitura de Palhoça.

# Perfis e regras de acesso

As permissões acompanham o perfil autenticado. A comunidade tem acesso livre à pesquisa; as áreas de manutenção exigem conta. O servidor deve conferir a autorização em cada operação, mesmo que um botão esteja oculto na interface.

| Perfil | Ações permitidas | Limites |
|---|---|---|
| Comunidade | Buscar, filtrar, consultar locais, abrir trajeto e enviar relatos anônimos ou identificados. | Não acessa contas, imagens pendentes, relatos da equipe ou registros administrativos. |
| Empresa ou autônomo | Criar conta e manter os próprios dados, logo, fachada e galeria. Excluir fotos próprias, inclusive aprovadas. | Não altera outros negócios e não aprova imagens para publicação. |
| Coordenação da escola | Consultar empresas, corrigir dados básicos, cadastrar informais e criar ou liberar contas vinculadas a esses cadastros. Analisar relatos. | Não pode excluir empresas, moderar imagens, acessar logs ou conceder privilégio ADM. |
| Administração | Gerenciar empresas, contas, imagens, fotos do Sobre, relatos e registros de atividade. | Acesso restrito ao perfil ADM. Não deve ser concedido por um cadastro público. |

### Contas e liberação

A criação comum de conta de empresa dispensa autorização manual. No fluxo assistido, a escola registra primeiro o empreendedor informal e depois cria ou libera a conta vinculada àquele registro. Essa permissão não permite assumir contas comuns nem criar administradores.

### Dados que a escola pode corrigir

Nome, atividade, endereço, contato, horário, descrição e produtos ou serviços. A exclusão de empresas e o controle das imagens continuam exclusivos da administração, além do direito da empresa de remover suas próprias fotos.

### Acompanhamento de relatos

ADM e Coordenação podem aprovar, rejeitar ou atualizar o acompanhamento. Essa aprovação é interna: não torna o relato público. Nome, telefone, descrição e fotos permanecem restritos à equipe autorizada.

# Requisitos funcionais de consulta e cadastro

Os critérios descrevem comportamentos observáveis para apresentação e teste. São requisitos da versão atual; a recuperação automática por e-mail depende de configuração externa.

| ID | Requisito | Critério de aceitação |
|---|---|---|
| RF01 | Consulta pública | Pesquisar e abrir locais sem criar conta de cliente. |
| RF02 | Busca com sugestões | Apresentar opções conforme o texto digitado, considerando nome, atividade e produtos ou serviços. |
| RF03 | Identificação da atividade | Mostrar ícone depois do nome. A atividade declarada prevalece; quando não houver correspondência, usar ícone genérico de comércio. |
| RF04 | Filtros e proximidade | Filtrar locais e, com GPS autorizado, apresentar distância em linha reta e ordenação por proximidade. |
| RF05 | Detalhes do estabelecimento | Exibir nome, atividade, endereço ou referência, contato e imagens públicas aprovadas, quando disponíveis. |
| RF06 | Trajeto e orientação | Abrir a rota no Google Maps. O guia de partida tem voz opcional e mute; as instruções por curva pertencem ao serviço de navegação. |
| RF07 | Cadastro e login | Criar conta de empresa, validar credenciais e encaminhar o usuário à área compatível com seu perfil. |
| RF08 | Manter conectado | Oferecer sessão persistente por até 30 dias. Sem essa opção, usar sessão temporária com limite de 8 horas. Sair encerra a sessão. |
| RF09 | Cadastro do negócio | Salvar nome, atividade, contato, endereço, descrição e produtos ou serviços sem exigir CNPJ. |
| RF10 | Informais pela escola | Permitir atividade pré-selecionada ou Outros com texto próprio; criar ou liberar acesso de empresa vinculado ao cadastro informal. |

A geolocalização depende de permissão do dispositivo. Sua indisponibilidade não deve bloquear a consulta de endereços já cadastrados. O ponto salvo é fixo, sem rastreamento contínuo do usuário.

# Requisitos de gestão e qualidade

| ID | Requisito | Critério de aceitação |
|---|---|---|
| RF11 | Manter fotos | Permitir envio, substituição e exclusão individual. Limite de 10 fotos por empresa, incluindo fachada; logo separada. |
| RF12 | Moderação de imagens | Fotos enviadas pela empresa ficam pendentes até aprovação ADM. Administração pode retirar conteúdo inadequado e editar fotos do Sobre. |
| RF13 | Relatar problema | Receber assunto, local ou referência e descrição; nome e contato opcionais. Aceitar ponto GPS e até 3 fotos. |
| RF14 | Análise dos relatos | Manter caixa restrita, aviso de novos registros e ações de aprovação, rejeição e acompanhamento. |
| RF15 | Gerenciar empresas | Exibir lista de cadastros ao ADM; permitir manutenção e exclusão autorizadas, sem exigir criar uma empresa para administrar. |
| RF16 | Contas e registros | Permitir ao ADM consultar contas, controlar acesso e consultar registros de atividade, com bloqueio dos demais perfis. |
| RF17 | Sobre e apresentação | Apresentar equipe e colaborações; manter uma apresentação HTML separada com explicação do projeto. |
| RF18 | Continuidade e retorno | Manter versão anterior antes de alterações; permitir retorno às páginas anteriores e restauração do código aprovado. |

### Requisitos não funcionais

RNF01 Responsividade: adaptar navegação, campos e resultados ao celular e ao computador. O aplicativo prioriza Mapa, Relatar, Comunidade e Conta.

RNF02 Desempenho: reutilizar marcadores na busca, aguardar uma breve pausa na digitação e carregar somente o fundo usado pela tela. As imagens de fundo são comprimidas em WebP.

RNF03 Legibilidade: manter texto escuro sobre superfícies claras, destaque de foco no teclado e navegação legível sem hover. Recalcular as cores por fileira quando a grade mudar.

RNF04 Integridade: validar entradas e arquivos, conferir propriedade e permissão e impedir sobrescrita silenciosa de uma revisão antiga.

RNF05 Privacidade: manter dados de acesso e relatos fora do catálogo público; definir com a equipe institucional finalidade, retenção e atendimento de pedidos sobre dados antes de ampliar o uso.

# Dados segurança e publicação

### Organização dos dados

O serviço online grava registros em JSON cifrado. Cada empresa possui identificador próprio; conta, imagens e relatos ficam em registros separados e vinculados. Uma alteração atualiza somente o registro correspondente. Excluir uma foto não deve apagar os demais dados do negócio.

Estrutura de referência
private-json/v1/companies/<id>.json
private-json/v1/users/<identificador>.json
private-json/v1/company-images/<id-foto>.json
private-json/v1/reports/<id-relato>.json

### Proteções da versão online

Os registros privados usam criptografia AES-GCM. As senhas usam hash scrypt com salt e não são armazenadas para posterior envio por e-mail. Cookies de sessão usam HttpOnly, Secure e SameSite; o servidor verifica o perfil e a revisão antes de gravar. A aplicação também limita tentativas e valida arquivos e origem das operações.

Base64 é uma forma de representar os bytes de uma imagem em JSON, não uma proteção. Tokens de escrita e chaves de criptografia devem permanecer no serviço, fora do HTML público. Hash de token não substitui a credencial exigida para uma integração.

| Ambiente | Funcionamento e situação |
|---|---|
| Site hospedado | Login, permissões e gravação compartilhada pelo serviço online. A interface utiliza HTML, CSS e JavaScript; o salvamento compartilhado exige serviço de gravação. |
| Pacote HTML local | A demonstração local usa o navegador e adaptador próprio. Não sincroniza dados entre aparelhos por conta própria. |
| GitHub | Integração com fila e suporte a atualização e exclusão está preparada. O envio real depende de repositório, credencial e rotina configurados; ainda não está ativo. |
| E-mail de recuperação | Fluxo de link para redefinir a senha está preparado. O envio depende da configuração do serviço de e-mail. |

### Conteúdo público e limites

A base inicial de 467 registros de levantamento não equivale a 467 contas confirmadas. Informações públicas devem ser conferidas com os responsáveis. A documentação registra proteções implementadas, sem certificar conformidade legal ou garantia de segurança absoluta.

# Paleta e identidade visual

A marca do projeto mantém o símbolo verde com três pontos amarelos ligados por um triângulo branco. A interface acrescenta azul, vermelho, amarelo e verde nos detalhes, conforme a referência de paleta solicitada pela equipe. As marcas institucionais permanecem com suas cores originais.

| Cor | HEX | Uso na interface |
|---|---|---|
| Azul de destaque | #4285F4 | Primeira fileira e detalhes visuais |
| Vermelho de destaque | #EA4335 | Segunda fileira e bordas |
| Amarelo de destaque | #FBBC05 | Terceira fileira e detalhes |
| Verde de destaque | #34A853 | Quarta fileira; a sequência então se repete |
| Azul da seleção | #174EA6 | Botão de navegação selecionado, com texto branco |
| Verde da marca | #126654 | Símbolo, ações e links existentes |
| Amarelo da marca | #E9A53A | Pontos do símbolo e detalhes originais |
| Texto principal | #183332 | Títulos, botões e leitura |
| Texto secundário | #607371 | Informações de apoio |
| Branco | #FFFFFF | Cartões, campos e caixa do rodapé |
| Fundo de apoio | #EDF3F8 | Cor de base quando a fotografia ainda não carregou |

### Tipografia e marca

A interface principal usa Arial, Helvetica e sans-serif. Títulos devem ter maior peso e tamanho que as descrições. Preservar a proporção da logo, a mesma versão em todas as telas e espaço livre ao seu redor. Não substituir a marca do projeto pelas marcas de apoio.

### Ordem das colaborações

E.B. Frei Damião, FMP, ILAB e Prefeitura de Palhoça. Manter as logos proporcionais e organizadas dentro da caixa clara do rodapé, junto ao texto de direitos do sistema reservado ao ILAB.

# Aplicação visual nas páginas

Os fundos são composições ilustrativas geradas por IA, usando nomes reais da região. Não representam fotografias documentais de cada rua nem instruções de navegação. A seleção contém 18 cenas com locais diferentes, sem repetir as placas.

| Sou cliente | Sobre |
| --- | --- |
|   |   |

Referências de fundo: Sou cliente com Brejaru e Sobre com Frei Damião. As outras telas usam ruas como Pascoal Mazzilli, Afonso Pena, Ricardo Schlemper, João Café Filho e Delfim Ribeiro.

### Leitura sobre a fotografia

A imagem permanece no fundo geral. O centro da página usa uma superfície branca com transparência, enquanto títulos, formulários e resultados recebem áreas mais claras. O rodapé fica em uma caixa branca, com texto escuro e logos visíveis. Não há faixa de fotografia recortada no topo do conteúdo.

### Navegação e cores por fileira

Os botões de navegação têm base branca e texto escuro; a opção ativa usa azul escuro e texto branco. Os resultados repetem a sequência azul, vermelho, amarelo e verde por fileira inteira. A sequência acompanha uma, duas ou três colunas. As bordas externas recebem as quatro cores de forma suave.

### Logo nome e ícone de atividade

A ordem nos cartões é logo da empresa, nome e ícone de atividade ao final do nome. Nas sugestões, o nome também vem antes do ícone. Há tipos para padaria, oficina, roupas, costura, doces, confeitaria, mercado e outras atividades. Sem correspondência, aparece o ícone genérico de comércio. O ícone auxilia a identificação e não substitui a atividade por escrito.

### Retratos e imagens das empresas

Os retratos do Sobre devem usar enquadramento uniforme, sem deformação. Fotos, slogan e logo de cada estabelecimento são enviados por seus responsáveis; os cenários decorativos do sistema não representam produtos oferecidos por uma empresa.

# Equipe validação e continuidade

| Participação | Integrantes |
|---|---|
| Gerência do projeto | Leandro Pickler |
| Coordenação ILAB | Daniela Amorim |
| Desenvolvedores | Eugênio Carlos Damasio Frois<br>João Paulo Broering |
| Alunos participantes | Natanael Vieira Sousa<br>Vitor Hugo Pereira<br>Cauê Vinicius Teixeira da Silva |
| Professores participantes | Diego Paulo Garcia — Professor de Matemática<br>Silvania Matos de Lima — Professora de Educação Especial<br>Willian de França — Supervisor Escolar<br>Gabriela da Silva Loh — Pedagoga e Supervisora Escolar da Rede Municipal de Palhoça |

### Verificações e limitações

O histórico de testes cobre login, revisões, propriedade dos cadastros, aprovação de imagens, relatos privados e limites dos perfis. Os ajustes recentes tiveram verificação de sintaxe, compilação e testes da classificação de ícones e das cores em grades com uma, duas ou três colunas.

A prévia visual no navegador ficou indisponível na sessão de 21/10/2026. A leitura final, o desempenho e as funções do Android ainda precisam ser conferidos em aparelhos reais. O aplicativo Android de testes usa WebView; há mínimo configurado para Android 6.0 e dependência de WebView atualizado. Isso não equivale a compatibilidade já comprovada em todos esses aparelhos.

### Controle de alterações e restauração

Antes de novas etapas, preservar a versão anterior. O comando volta está combinado para restaurar a versão 58, anterior à primeira troca de fundo com placas. Há também resguardos das etapas posteriores. A restauração do código não deve sobrescrever cadastros, contas, fotos enviadas ou relatos atuais.

### Próximas validações

Conferir endereços com os empreendedores; validar a edição e a moderação com a escola; testar em celulares; configurar o e-mail e a integração real com GitHub quando a equipe definir os serviços. Finalizar também as regras institucionais de uso, privacidade e retenção dos dados.

Referências de elaboração: documento EC Criações edição 1.3; documentação anterior do Conexão Comunidade; HTML, CSS, JavaScript e APIs da versão online 63. Os nomes de ruas usados nos fundos foram conferidos em listagens locais e fontes da região, registradas no projeto.

Site do projeto: https://conexao-comunidade-frei-damiao.eugenio-frois.chatgpt.site

# Migração para o GitHub Pages

Atualização de 27 de outubro de 2026. Este complemento registra a arquitetura atual, as limitações do GitHub Pages e o trabalho necessário para migrar com contas e dados protegidos.

### Situação do projeto

A interface atual usa páginas HTML, CSS e JavaScript; o mapa usa Leaflet. O projeto também contém um servidor com rotas de autenticação, empresas, imagens, relatos e administração. Os registros ativos ficam em armazenamento do servidor, separados por tipo, em JSON protegido. O pacote de código não inclui os dados ativos nem suas chaves.

O GitHub Pages publica arquivos estáticos. Ele não executa as rotas do servidor, não recebe gravações de JSON do navegador e não faz controle de acesso a dados privados por si só. Por isso, o pacote de preservação não é uma conversão funcional concluída para Pages.

Após a edição original, o projeto passou a se chamar Conexão Comunidade. A marca usa CONEXÃO em azul-escuro e COMUNIDADE em verde, em duas linhas. O aplicativo ganhou início próprio, com busca e categorias, e mantém o mapa em outra aba. Os retratos dos estudantes foram mantidos com a identificação Aluno participante.

### Arquivos e armazenamento

- public/: páginas, estilos, scripts, imagens do projeto e aplicativo de teste.
- app/api/ e lib/: rotas, autorização, operações de dados e criptografia do servidor.
- backend/ESTRUTURA-JSON.md: descrição dos registros e diretórios privados.
- android/: código-fonte Android; a chave de assinatura não está no pacote.

### Token e informações privadas

Um token enviado em uma conversa ou colocado em arquivo público deve ser considerado comprometido. Revogue-o no GitHub e gere outro apenas quando a integração estiver definida. Não insira tokens, senhas, chaves de criptografia nem JSONs privados no repositório público. Hash e ofuscação não escondem uma credencial que o navegador precisa usar.

# Trabalho necessário para concluir a migração

- Definir o endereço do repositório e do GitHub Pages. Ajustar caminhos absolutos dos arquivos, navegação, manifest e service worker para funcionar no endereço do projeto, inclusive em subpastas.
- Escolher onde o servidor permanecerá hospedado. Adaptar a comunicação entre o site estático e o servidor, incluindo autenticação, cookies, CORS e proteção contra requisições indevidas; testar também no aplicativo Android.
- Manter os dados privados fora do repositório público. Preparar cópias protegidas, preservar as chaves existentes e testar restauração antes de mover qualquer registro. Nunca substituir a chave antiga sem um plano de migração.
- Configurar a integração GitHub somente no servidor ou em uma automação adequada, usando um segredo com permissões mínimas. O token não deve ser entregue ao navegador nem incluído em arquivos públicos.
- Testar busca, mapa, GPS, login, cadastro e edição de empresa, limite e aprovação de fotos, relatos privados, coordenação, administração, recuperação de senha e dispositivos móveis. Validar a integração antes de substituir a hospedagem atual.

### Pontos ainda não concluídos

A sincronização com um repositório GitHub e a hospedagem do backend de destino ainda precisam de configuração e testes. O envio automático de recuperação de senha depende de um provedor de e-mail configurado. Não há garantia de migração dos cadastros existentes neste pacote de código; o armazenamento ativo precisa ser exportado e restaurado com autorização e procedimento próprio.

### Referências

GitHub Docs: Criando um site de páginas GitHub — docs.github.com/pt/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site

GitHub Docs: Manter suas credenciais de API seguras — docs.github.com/pt/rest/authentication/keeping-your-api-credentials-secure